

DB65

新疆维吾尔自治区地方标准

DB 65/T 4137—2018

滴灌冬小麦水肥一体化栽培技术规程

The cultivation techniques regulation of winter wheat with Trickle

Irrigation of Moisture and Fertilizer Integrated under drip irrigation

2018 - 09 - 01 发布

2018 - 11 - 01 实施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局 发布

前 言

本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》编写。

本标准由新疆农业科学院粮食作物研究所提出。

本标准由新疆维吾尔自治区农业厅归口。

本标准由新疆农业科学院粮食作物研究所，新疆农业科学院植物保护研究所，昌吉回族自治州奇台县农业技术推广中心起草。

本标准主要起草人：雷钧杰、陈兴武、张永强、赛力汗·赛、薛丽华、崔磊、于建新、李广阔、高海峰、梁玉超、李忠华、白微微、张宏芝、王仙、马兆亭、陆东。

滴灌冬小麦水肥一体化栽培技术规程

1 范围

本标准规定了滴灌冬小麦水肥一体化生产中的丰产条件、主要生育指标和生产目标、滴灌设备、滴灌栽培措施、病虫草害防治。

本标准适宜于冬小麦在滴灌栽培中将肥料溶于水的一体化种植体系。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBT 4404.1 粮食作物种子 第一部分：禾谷类

GB 5084 地区农田灌溉水质标准

GB/T 8321 （所有部分）农药合理使用准则

GB/T 15671 农作物薄膜包衣种子技术条件

GB/T 19812.1 塑料节水灌溉器材 第一部分：单翼进宫式滴灌带

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY 686 磺酰脲类除草剂合理使用准则

NY/T 1997 除草剂安全使用技术规范通则

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

产量水平 yield level

在正常气候年份，按照本标准实施，在南疆冬小麦种植区非果麦间作地可实现冬小麦 550 kg/666.7m²~600 kg/666.7m² 产量水平；在北疆冬小麦种植区可实现冬小麦 550 kg/666.7m²~600 kg/666.7m² 产量水平。

4 丰产条件

4.1 灌溉条件

灌溉水质符合 GB 5084。水温为 35℃，pH 值为 5.5~8.5，全盐量≤1000 mg/L。能保证全生育期灌溉要求，冬前保证能浇 1 次水，返青期到灌浆期保证适时滴灌 7 次水。实施水肥一体化应具备清洁、无污染的水源，灌溉水中的杂质粒度≤0.125 mm，防止滴头堵塞。如果水源过滤措施和设备符合要求，井水、渠水、河水等都可以用于滴灌。若水源为渠水与河水，则水源过滤措施必须设沉沙(淀)池、初级拦污栅等设备。

4.2 土壤条件

要求地势平坦,有良好的耕作基础,土壤肥力中等以上,耕作层含有机质 $\geq 1.5\%$,全氮 $\geq 0.09\%$,碱解氮 ≥ 60 mg/kg,速效磷 ≥ 18 mg/kg,速效钾 ≥ 160 mg/kg。冬小麦 550 kg/666.7 m²~600 kg/666.7 m²产量,需纯氮 15 kg/666.7 m²~16 kg/666.7 m²,纯磷(P₂O₅) 6 kg/666.7 m²,纯钾(K₂O) 15 kg/666.7 m²~16 kg/666.7 m²。施肥水平应根据当地测土配方施肥比列给予补充。

4.3 品种选择

应符合 GB 4404.1 与 GB 15671。小麦纯度 $\geq 99.0\%$,净度 $\geq 99.0\%$,发芽率 $\geq 85\%$,水分 $\leq 13.0\%$,包衣合格率 $\geq 95\%$ 。选用通过新疆农作物品种审定委员会审定的品种。

4.3.1 南疆品种选择

南疆冬小麦栽培多选择耐干热风、抗病性强、抗倒伏的优质高产品种。

注:如新冬 20 号。

4.3.2 北疆品种选择

北疆冬小麦栽培多选择抗寒、抗病性强、抗倒伏、抗雪腐雪霉病的优质高产品种。

注:如新冬 18 号。

5 主要生育指标和生产目标

5.1 南疆冬小麦主要生育指标和生产目标

5.1.1 冬前壮苗指标

越冬前小麦主茎叶龄 6 片~7 片,单株茎数 3 个~5 个,单株次生根 5 条~6 条。

5.1.2 群体动态指标

基本苗数 32 万/666.7 m²~35 万/666.7 m²左右,越冬前总茎数 90 万/666.7 m²~100 万/666.7 m²,起身期最高总茎数 95 万/666.7 m²~110 万/666.7 m²,抽穗期穗数 45 万/666.7 m²~50 万/666.7 m²。

5.1.3 产量及产量结构指标

每 666.7 m²成穗数 45 万~55 万,穗粒数 32 粒~35 粒,千粒重 ≥ 42 g,产量 550 kg/666.7 m²~600 kg/666.7 m²。

5.2 北疆冬小麦主要生育指标和生产目标

5.2.1 冬前壮苗指标

越冬前小麦主茎叶龄 5 片~6 片,单株茎数 2 个~3 个,单株次生根 4 条~5 条。

5.2.2 群体动态指标

基本苗数 28 万/666.7 m²~30 万/666.7 m²左右,越冬前总茎数 70 万/666.7 m²~80 万/666.7 m²,起身期最高总茎数 100 万/666.7 m²~120 万/666.7 m²,抽穗期穗数 45 万/666.7 m²~50 万/666.7 m²。

5.2.3 产量及产量结构指标

每 666.7 m² 成穗数 43 万~52 万, 穗粒数 34 粒~37 粒, 千粒重 ≥40 g, 产量 550 kg/666.7 m²~600 kg/666.7 m²。

6 滴灌设备

6.1 水泵及动力机

对于工作压力或流量变幅较大的滴灌系统, 应选配变频调速设备。

6.2 过滤器

过滤器应选用旋流分沙分流器和筛网过滤器组合配套使用, 旋流分沙分流器是靠离心力把比重大于水的沙粒从水中分离出来; 筛网过滤器应用尼龙或耐腐蚀的金属丝制成, 清除直径 75 μm 的泥沙, 需用规格为 200 目的筛网。过滤器应安装在滴灌首部枢纽处。

6.3 施肥(药)罐

选用压差式施肥(农药)罐。应安装于过滤器前面, 以防未溶解的化肥颗粒堵塞毛管滴头。化肥(农药)的注入主要是利用管上的流量调节阀所造成的压差, 使肥(药)液注入干管的方式。施肥装置应按要求配置各种阀门和进排气阀, 以便于操作控制和保障管道安全运行。应根据设计流量大小、肥料和化学药物的性质选择, 应配套必要的人身安全防护措施。

6.4 控制及量测设备

包括控制阀、进排气阀、冲洗排污阀、水表、压力表, 各种手动、机械操作或电动操作的闸阀, (如水力自动控制阀、流量调节器等)、控制阀、进排气阀和冲洗排污阀应止水性好、耐腐蚀、操作灵活。水表应阻力损失小、灵敏度高、量程适宜。压力表的精度不应低于 1.5 级, 量程应为系统设计压力的 1.3 倍~1.5 倍。

6.5 输水管道

包括干管、支管以及必要的调节设备(如压力表、闸阀、流量调节器等)。根据水源压力和滴灌面积来确定滴灌管道的安装级数。采用二级管道, 即干管和支管。干管要埋在地下, 通过出水桩与支管连接。地埋管道(干管)可采用 PVC 管材, 支管可采用 PE 软带。

6.6 滴灌带

6.6.1 滴灌带连接

滴灌带应符合 GB/T 19812.1 要求。滴灌带与支管连接时, 应选用与旁通或按扣三通插口端外径相匹配的打孔器在支管上打孔, 然后把旁通或按扣三通插入支管上。连接应紧密, 防止连接处漏水。滴灌带应与配套旁通或按扣三通牢固连接。当滴灌带长度不够时, 应用配套直通连接。滴灌带末端设置堵头, 也可采用亏折式封堵, 亏折处应用胶套固定。

6.6.2 滴头

滴头通常放在土壤表面, 亦可以浅埋保护。滴灌带间距以 60 cm 为宜, 滴头出水量 2.5 L/h~3.2 L/h,

滴头距离 20 cm~30 cm。

6.6.3 滴灌带铺设

采用 15 cm 等行距播种, 1 条滴灌带控制灌溉 4 行小麦。滴灌带铺设与播种同时进行, 实现播种与铺带一体化进行, 在播种的同时采用开沟器开浅沟将滴灌带埋于土壤 1 cm~2 cm 深处, 盖土固定好滴灌带, 增强防风能力。在浅埋滴灌带很难被抽出的土壤条件下, 滴灌带铺设在播种后进行, 注意要盖土固定好滴灌带, 增强防风能力。

7 栽培技术措施

7.1 播前准备

7.1.1 种子处理

符合 GB/T 8321 (所有部分) 与 GB 15671。防治适期及方法见附录 A。

7.1.2 选地整地

7.1.2.1 选地

选择土壤肥力中等以上地块, 要求具备完好的滴灌设施, 灌水方便, 地势平坦, 土层深厚, 耕层结构良好, 重茬不超过 3 年。

7.1.2.2 灌足底墒水

不应采用滴水出苗(干播湿出)的地块, 在播种前 10 d~13 d 灌足灌匀底墒水, 灌水量为 $60 \text{ m}^3/666.7 \text{ m}^2$ 。不漏灌, 保证全田墒度均匀, 土壤含水量以占田间持水量的 75%~80%为宜。

7.1.2.3 整地

前茬作物收获后及时伏耕、秋耕, 耕深 25 cm 以上。耕地后用联合整地机或驱动耙整地即可, 深度 10 cm 以上。不漏犁, 耙耱精细。结合整地施基肥, 可在耕地前及耙地前施基肥。

7.2 播种

7.2.1 适期播种

南疆冬小麦的适播期为 9 月 25 日~10 月 10 日; 北疆塔额盆地 9 月 20 日~10 月 5 日; 北疆沿天山一带(乌苏—石河子—奇台) 9 月 15 日~9 月 30 日。

7.2.2 适宜播种量

适期播种的播种量为 $18 \text{ kg}/666.7 \text{ m}^2 \sim 20 \text{ kg}/666.7 \text{ m}^2$ 。

7.2.3 播种方式

主要播种方式为 15 cm 等行距条播。采用条播铺带一体化播种机播种, 实现播种与铺滴灌带同时进行; 也可采用条播播种机先播种后铺带的方式。

7.2.4 播种深度

播种深度为 3 cm～4 cm。

7.2.5 带肥下种

部分磷肥（磷酸二铵）可做种肥。肥料、种子要分箱装，分开播入土壤，避免烧种。

7.3 水分管理

7.3.1 灌溉制度

自然降雨与灌溉相结合，冬小麦生长前期要控水，拔节期和孕穗一开花期适当增加灌水量。灌水次数与灌水量依据冬小麦需水规律确定。

7.3.2 灌水时间

宜采用“适宜土壤含水量法”判定冬小麦滴灌灌水时间。

7.3.3 灌水量

根据冬小麦需水规律与土壤墒情确定灌况水量。灌溉关键期为越冬前、起身期、拔节期、孕穗期、抽穗期、开花期、灌浆期，各时期滴水量见附录 B。

7.4 施肥管理

7.4.1 肥料选择

应符合 NY/T 496 的相关规定。同时应满足表 1 中要求，选用水溶性好，品质好，与灌溉水相互作用小；选择的肥料品种之间能相容，相互混合不发生沉淀；肥料的腐蚀性小，偏酸性为佳。优先选择能满足冬小麦不同生育期养分需求的专用水溶复合肥料。

表 1 肥料种类及其有效成分含量

	有机质	纯 N	纯 P ₂ O ₅	纯 K ₂ O
有机肥	≥30%	—	—	—
尿素	—	≥46%	—	—
磷酸二铵	—	≥18%	≥46%	—
硫酸钾肥	—	—	—	≥33%
磷酸二氢钾	—	—	≥52%	≥34%

7.4.2 施肥方式

有机肥及非水溶性肥料基施；磷肥（磷酸二铵）和钾肥（硫酸钾）以基施为主，滴施（磷酸二氢钾）为辅；氮肥（尿素）以滴施为主，基施为辅。

7.4.3 施肥量

小麦目标产量达到 550 kg/666.7 m²～600 kg/666.7 m² 适宜施肥量参见表 2，适量补充中、微量元素肥料。

表 2 每种肥料适宜施肥量

单位: kg/666.7 m²

商品有机肥	化肥氮(N)	磷(P ₂ O ₅)	钾(K ₂ O)
80 ~ 100	18 ~ 22	15 ~ 16	4 ~ 6

7.4.4 基肥与追肥比例

冬小麦生育期氮、磷、钾肥基肥与追肥比例见附录 C。

7.5 水肥耦合

7.5.1 水肥一体化配置

南北疆冬小麦生育期水肥一体化滴灌施肥配置比例见附录 D。

7.5.2 田间滴灌施肥

应符合下列要求:

- a) 施肥前,滴清水 20 min~30 min,待滴灌管得到充分清洗,土壤湿润后开始施肥,灌水及施肥均匀系数达到 0.8 以上;
- b) 施肥期间及时检查,确保滴水正常;
- c) 施肥结束后,继续滴清水 20 min~30 min,将管道中残留的肥液冲净。

7.6 冬前管理

7.6.1 滴好出苗水

采用滴水出苗(干播湿出)的地块,播后 1 d~2 d 内,安装好滴灌支管,做好地边、地头、断行的补种,及时滴水,滴水量 50 m³/666.7 m²。

7.6.2 查苗补种

出苗 3 d 后,要及时查苗,若发现缺苗断垄较重应及时补种,补种时须用浸水一昼夜的种子。

7.6.3 适时冬前滴灌

在昼消夜冻时,即当日平均气温在 3℃左右时为宜,滴水量见附录 B。

7.6.4 禁止麦田放牧

小麦越冬期禁止在田间放牧,防止牲畜啃食麦苗。

7.7 返青期至灌浆期管理

7.7.1 返青后滴灌施肥管理

返青后滴灌施肥管理见附录 D。滴灌浆水时避免在下雨及大风天浇水,以防倒伏。

7.7.2 化学调控

符合 GB 8321(一至十)。对于旺长麦田和株高偏高容易倒伏的品种, 在小麦起身期至拔节期喷施化控药剂, 可用 50% 的矮壮素水剂 200 ml/666.7 m²~250 ml/666.7 m², 兑水 30 kg 喷施防止倒伏。

8 病虫草害防治

8.1 杂草防治

8.1.1 杂草防除注意事项

符合 NY 686、NY/T 1997 与 GB 8321(所有部分)。杂草防除时间应在 4 月中旬, 小麦返青期至拔节前施药, 每亩用水量要达到 30 kg 以上, 喷施过程应做到喷雾均匀, 不漏喷, 不重喷。

8.1.2 阔叶(双子叶)杂草防治技术

在播娘蒿、灰藜、扁蓄等阔叶杂草发生危害重的麦田, 可用 10% 苯磺隆可湿性粉剂 10 g/666.7 m²~12 g/666.7 m², 杂草 2 叶~3 叶, 小麦拔节前喷雾施用。

8.1.3 单子叶杂草防治技术

在单子叶杂草(野燕麦、硬草等)危害的田块, 可选用 5% 唑啉·炔草酯乳油 80 ml/666.7 m²~100 ml/666.7 m², 或 6.9% 精噁唑禾草灵乳油 60 ml/666.7 m²~80 ml/666.7 m², 单子叶杂草 2 叶~3 叶期喷雾施用。

8.1.4 阔叶杂草和单子叶杂草混合发生防治技术

在麦田禾本科杂草与阔叶杂草混合发生危害的地块, 可选用 5% 唑啉·炔草酯乳油 80 ml/666.7 m²~100 ml/666.7 m² 加 10% 苯磺隆可湿性粉剂 10 g/666.7 m²~12 g/666.7 m², 在杂草 2 叶~4 叶期, 小麦拔节前进行喷雾防除。

8.1.5 病虫害防治

8.1.6 白粉病、锈病的防治

符合 GB 8321(所有部分)。在小麦白粉病、锈病发病初期(5 月上中旬)即进行防治, 可用 20% 三唑酮乳油 40 ml/666.7 m²~50 ml/666.7 m² 或 25% 丙环唑乳油 30 ml/666.7 m²~35 ml/666.7 m² 兑水 30 kg/亩喷雾防治。

8.1.7 赤霉病防治

符合 GB 8321(所有部分)。赤霉病防治要“见花打药、适期防治”, 即在小麦齐穗至扬花初期及时喷药防治; 抽穗扬花期遇连阴雨天气, 或生育期不一致的, 在第 1 次喷药 5 d~7 d 后再喷 1 次, 以加强药剂防治效果。选用氰烯菌酯、戊唑醇、咪鲜胺等药剂及其复配制剂以防控赤霉病。用 25% 氰烯菌酯悬浮剂 100 ml/666.7 m² 兑水 30 kg/亩喷雾防治或用 40% 戊唑醇·咪鲜胺水乳剂 25 g/666.7 m² 兑水 30 kg/亩喷雾防治。

8.1.8 蚜虫防治

符合 GB 8321(所有部分)。小麦孕穗期有蚜株率达 50%, 百株平均蚜量 200 头~250 头时应进行防治。可用 25% 吡蚜酮悬浮剂 16 ml/666.7 m²~24 ml/666.7 m² 或 5% 吡虫啉可湿性粉剂 30 g/666.7 m² 或

20%啉虫脒可湿性粉剂 10 g/666.7 m² 兑水 30 kg/亩喷雾防治。

9 收获

在小麦收获前去掉滴灌系统的支管及相关配套设施。南疆在小麦蜡熟末期（6 月 15 日前后）进行收获；北疆在小麦完熟期（7 月 10 日前后）进行收获。收获过程中籽粒总损失不得超过 5%，籽粒破碎率在 2.5% 以下，籽粒脱净度应达 97% 以上，留茬高度以 15 cm 左右为宜。收获后及时晾晒。

10 滴灌设备维护

滴灌系统设备维护应做到：

- a) 每次滴灌前检查管道接头、滴灌管（带），防止漏水，如有漏水及时修补；
- b) 及时清洗过滤器，定期对离心过滤器集沙罐进行排沙；
- c) 定期检查、及时维修系统设备；
- d) 收获前及时将田间滴灌带及施肥罐等设备收回。

附 录 A
(规范性附录)

小麦主要病害的药剂拌种（包衣）防治及推荐使用药剂

表A.1 小麦主要病害的药剂拌种（包衣）防治及推荐使用药剂

防治对象	防治时期	农药名称	推荐使用剂量
锈病	播种前	三唑酮	每100 kg小麦种子用25%三唑酮可湿性粉剂150g拌种或包衣
白粉病	播种前	三唑酮	每100 kg小麦种子用25%三唑酮可湿性粉剂150g拌种或包衣
腥黑穗病	播种前	戊唑·福美双	每100 kg小麦种子用23%戊唑·福美双悬浮种衣剂200ml拌种或包衣
		敌萎丹 (苯醚甲环唑)	每100 kg小麦种子用3%敌萎丹(苯醚甲环唑)悬浮种衣剂200ml拌种或包衣
矮星黑穗病	播种前	戊唑·福美双	每100 kg小麦种子用23%戊唑·福美双悬浮种衣剂200ml拌种或包衣
		敌萎丹 (苯醚甲环唑)	每100 kg小麦种子用3%敌萎丹(苯醚甲环唑)悬浮种衣剂200ml拌种或包衣
全蚀病	播种前	全蚀净	每100 kg小麦种子用12.5%全蚀净悬浮剂200ml拌种或包衣
雪腐雪霉病	播种前	健壮	每100 kg小麦种子用9%健壮悬浮剂50ml拌种或包衣

附 录 B
(规范性附录)
小麦滴灌量及滴灌时期

表 B.1 小麦滴灌量及滴灌时期 单位: $\text{m}^3/666.7\text{m}^2$

越冬前	起身期	拔节期	孕穗期	抽穗期-开花期	灌浆前期 (花后 8 天)	灌浆中期 (花后 16 天)	灌浆后期 (花后 24 天)	总量
50	25	60	50	40	25	25	25	310

附 录 C
(规范性附录)

小麦滴灌量及滴灌时期滴灌小麦氮、磷、钾肥料基施、追施比例

表 C.1 小麦滴灌量及滴灌时期滴灌小麦氮、磷、钾肥料基施、追施比例

肥料种类	氮肥	磷肥	钾肥
基肥	30%	60%	45%
种肥	-	15%	-
追肥	70%	25%	55%

附 录 D
(规范性附录)

南北疆冬小麦生育期水肥一体化滴灌施肥配置比例

表 D.1 南北疆冬小麦生育期水肥一体化滴灌施肥配置比例

生育时期	灌水量 (m ³ /亩·次)	养分含量 (%)			中微量元素肥料 (%)	有机肥 (%)	备注
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O			
播种前	0	30	60	45	100	100	施基肥
播种时	0	0	15	0	-	-	带种肥
越冬前	60	0	0	0	-	-	滴灌
起身期	25	12	0	0	-	-	滴灌施肥
拔节期	60	28	3	6	-	-	滴灌施肥
孕穗期	50	15	3	6	-	-	滴灌施肥
抽穗期- 开花期	40	15	4.5	9.5	-	-	滴灌施肥
灌浆前期 (花后8天)	25	0	4.5	9.5	-	-	滴灌施肥
灌浆中期 (花后16天)	25	0	5	12	-	-	滴灌施肥
灌浆后期 (花后24天)	25	0	5	12	-	-	滴灌施肥
合计	310	100	100	100	100	100	滴灌施肥